उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 9 — किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

Ray Optics and Optical Instruments | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $c = 3.00 \times 10^8$ m/s · D = 25 cm · $n = c/v$ · $P = 1/f$ (f मीटर में) · $\sin C = n_{\text{विरल}}/n_{\text{सघन}}$ · 1 D = 1 m^{-1}

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी | 2 अंक | सूत्र आधारित

एक अवतल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है। नई कार्तीय चिह्न परिपाटी अपनाकर उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और चिह्न का अर्थ बताइए।

हल देखें ▸

2 अवतल दर्पण सूत्र | 2 अंक | सूत्र आधारित

एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 cm सामने रखी है और दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। प्रतिबिम्ब दूरी तथा प्रतिबिम्ब की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

3 दर्पण आवर्धन | 2 अंक | सूत्र आधारित

अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी u = −30 cm, प्रतिबिम्ब दूरी v = −60 cm और वस्तु की ऊँचाई 3 cm है। आवर्धन तथा प्रतिबिम्ब की ऊँचाई निकालिए।

हल देखें ▸

4 उत्तल दर्पण में प्रतिबिम्ब | 3 अंक | सूत्र आधारित

उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है और उसके सामने वस्तु 30 cm दूरी पर है। प्रतिबिम्ब दूरी, आवर्धन और प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

5 स्नेल का नियम | 2 अंक | सूत्र आधारित

वायु से पारदर्शी माध्यम में प्रकाश 45° के आपतन कोण पर प्रवेश करता है और अपवर्तन कोण 30° है। माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

6 अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी काँच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.50 है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00×10^8 m/s लेकर काँच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 माध्यम में तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

वायु में 600 nm तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश 1.50 अपवर्तनांक वाले काँच में प्रवेश करता है। काँच में उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का व्यवहार बताते हुए नया तरंगदैर्घ्य निकालिए।

हल देखें ▸

8 आभासी गहराई · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी पात्र में जल की वास्तविक गहराई 12 cm है और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.50 माना गया है। लगभग अभिलम्ब देखने पर तली की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 काँच पट्टिका में पार्श्व विस्थापन · 3 अंक · सूत्र आधारित

6.0 cm मोटी समांतर काँच पट्टिका का अपवर्तनांक 1.50 है। वायु से 60° पर आने वाली किरण का अपवर्तन कोण और निर्गत किरण का पार्श्व विस्थापन ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 क्रान्तिक कोण · 2 अंक · सूत्र आधारित

काँच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.50 है। काँच से वायु की सीमा के लिए क्रान्तिक कोण ज्ञात कीजिए और पूर्ण आन्तरिक परावर्तन की कोण-शर्त लिखिए।

हल देखें ▸

11 गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन · 3 अंक · सूत्र आधारित

वायु में एक वस्तु उत्तल काँच पृष्ठ से 30 cm पहले है। काँच का अपवर्तनांक 1.50 और पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या +20 cm है। पृष्ठ से प्रतिबिम्ब दूरी निकालिए।

हल देखें ▸

12 उत्तल लेंस सूत्र · 2 अंक · सूत्र आधारित

20 cm फोकस दूरी वाले पतले उत्तल लेंस के सामने 30 cm दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिम्ब दूरी और उसकी सामान्य प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 अवतल लेंस सूत्र · 3 अंक · सूत्र आधारित

एक पतले अवतल लेंस की फोकस दूरी −20 cm है और वास्तविक वस्तु उससे 30 cm पहले रखी है। प्रतिबिम्ब दूरी, आवर्धन तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 लेंस का पार्श्व आवर्धन · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु दूरी −25 cm, वास्तविक प्रतिबिम्ब दूरी +50 cm और वस्तु ऊँचाई 2 cm है। आवर्धन और प्रतिबिम्ब ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

15 लेंस-निर्माता सूत्र · 3 अंक · सूत्र आधारित

वायु में रखे सममित द्वि-उत्तल पतले काँच लेंस का अपवर्तनांक 1.50 है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के परिमाण 20 cm हैं। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 लेंस की शक्ति · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 25 cm है। SI मात्रक में फोकस दूरी बदलकर लेंस की प्रकाशिक शक्ति तथा उसका चिह्न ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

17 सम्पर्क में पतले लेंस · 3 अंक · सूत्र आधारित

+3.0 D शक्ति का उत्तल लेंस और −1.0 D शक्ति का अवतल लेंस परस्पर सम्पर्क में रखे हैं। संयोजन की शक्ति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 पतले प्रिज्म का विचलन · 2 अंक · सूत्र आधारित

6.0° अपवर्तक कोण वाले पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.50 है। लघु-कोण सन्निकटन में प्रकाश का विचलन कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 प्रिज्म में न्यूनतम विचलन · 3 अंक · सूत्र आधारित

एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60° और न्यूनतम विचलन 40° है। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम-विचलन सम्बन्ध से ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी · 3 अंक · सूत्र आधारित

सामान्य समायोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली-लम्बाई 16 cm, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1.0 cm और नेत्रिका की 5.0 cm है। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 दर्पण में अज्ञात वस्तु दूरी · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी −18 cm है और वास्तविक प्रतिबिम्ब दर्पण से 36 cm सामने बनता है। वस्तु की अज्ञात दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 उत्तल दर्पण की अज्ञात फोकस दूरी · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी दर्पण के सामने वस्तु 20 cm पर रखी है और उसका सीधा आभासी प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 10 cm पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर प्रकार पहचानिए।

हल देखें ▸

23 स्नेल नियम से अज्ञात अपवर्तन कोण · 2 अंक · मान ज्ञात करना

वायु से $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले माध्यम पर किरण 45° के कोण से गिरती है। माध्यम के भीतर अज्ञात अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 अज्ञात वास्तविक गहराई · 2 अंक · मान ज्ञात करना

वायु से देखने पर किसी जल-पात्र की तली 6.0 cm गहराई पर दिखाई देती है। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 क्रान्तिक कोण से अज्ञात अपवर्तनांक · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी पारदर्शी पदार्थ से वायु की सीमा पर क्रान्तिक कोण 30° है। पदार्थ का वायु के सापेक्ष अज्ञात अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 लेंस में अज्ञात वस्तु दूरी · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +15 cm है और वह अपनी दूसरी ओर +30 cm पर वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है। वस्तु की अज्ञात दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 प्रतिबिम्ब डेटा से अज्ञात लेंस शक्ति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक पतला लेंस −25 cm पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिम्ब +50 cm पर बनाता है। लेंस की अज्ञात शक्ति तथा उसका प्रकार ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 लेंस-निर्माता से अज्ञात अपवर्तनांक · 3 अंक · मान ज्ञात करना

वायु में एक पतले द्वि-उत्तल लेंस की फोकस दूरी +20 cm है। उसके पृष्ठों की त्रिज्याएँ $R_1 = +15$ cm और $R_2 = -30$ cm हैं। काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 अपवर्तनांक से अज्ञात न्यूनतम विचलन | 3 अंक | मान ज्ञात करना

60° अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.50 है। एकवर्णी प्रकाश के लिए अज्ञात न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 दूरदर्शी की अज्ञात नेत्रिका दूरी | 2 अंक | मान ज्ञात करना

सामान्य समायोजन में एक खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का परिमाण 20 है और अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 cm है। नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 दर्पण में दो अज्ञात राशियाँ | 3 अंक | मान ज्ञात करना

एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी −15 cm है और वास्तविक प्रतिबिम्ब −30 cm पर बनता है। वस्तु दूरी तथा पार्श्व आवर्धन दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 उत्तल दर्पण में दो अज्ञात | 3 अंक | मान ज्ञात करना

एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 cm पर है और दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है। प्रतिबिम्ब दूरी तथा आवर्धन दोनों निकालिए।

हल देखें ▸

33 गहराई से अपवर्तनांक और वेग | 3 अंक | मान ज्ञात करना

काँच की पट्टिका की वास्तविक मोटाई 15 cm है, पर ऊपर से अभिलम्ब देखने पर वह 12 cm मोटी दिखाई देती है। काँच का अपवर्तनांक और उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 अपवर्तनांक से क्रान्तिक कोण और वेग | 3 अंक | मान ज्ञात करना

एक पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। माध्यम-वायु सीमा का क्रान्तिक कोण और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 गोलीय पृष्ठ पर स्थिति और आवर्धन | 4 अंक | मान ज्ञात करना

वायु में वस्तु उत्तल काँच पृष्ठ से 90 cm पहले है। काँच का $n_2 = 1.50$, वायु का $n_1 = 1.00$ और $R = +30$ cm है। प्रतिबिम्ब दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 लेंस में स्थिति और आकार | 3 अंक | मान ज्ञात करना

+15 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 25 cm पर 3.0 cm ऊँची वस्तु रखी है। प्रतिबिम्ब दूरी और प्रतिबिम्ब ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 लेंस संयोजन की दो राशियाँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

+5.0 D और −2.0 D शक्तियों वाले दो पतले लेंस सम्पर्क में हैं। संयोजन की समतुल्य शक्ति और फोकस दूरी दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 प्रिज्म का अपवर्तनांक और आन्तरिक कोण · 3 अंक · मान ज्ञात करना

60° प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन 30° मापा गया। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक और इस अवस्था में दोनों आन्तरिक अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 सरल सूक्ष्मदर्शी के दो अज्ञात · 4 अंक · मान ज्ञात करना

5.0 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त है और अंतिम आभासी प्रतिबिम्ब D = 25 cm पर बनाया जाता है। वस्तु दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 दूरदर्शी का आवर्धन और लम्बाई · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 120 cm और 4.0 cm हैं। सामान्य समायोजन में आवर्धन तथा नली-लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 दर्पण सूत्र का निगमन और चिह्न परिपाटी · 5 अंक · विविध

अवतल गोलीय दर्पण के लिए पराक्षीय किरण आरेख का शब्दों में वर्णन करते हुए दर्पण सूत्र $1/f = 1/v + 1/u$ व्युत्पन्न कीजिए। नई कार्तीय चिह्न परिपाटी भी स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

42 गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का निगमन · 5 अंक · विविध

अपवर्तनांक n_1 से n_2 की ओर एक गोलीय पृष्ठ पर पराक्षीय अपवर्तन के लिए $n_2/v - n_1/u = (n_2-n_1)/R$ सिद्ध कीजिए। प्रयुक्त चिह्न और सन्निकटन भी बताइए।

हल देखें ▸

43 लेंस-निर्माता और पतले लेंस सूत्र का निगमन · 5 अंक · विविध

वायु में रखे पतले लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों पर क्रमिक अपवर्तन लेकर $1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$ तथा $1/v - 1/u = 1/f$ व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

44 प्रिज्म के न्यूनतम विचलन सम्बन्ध का निगमन · 5 अंक · विविध

प्रिज्म के लिए $\delta = i+e-A$ स्थापित करके न्यूनतम विचलन पर $n = \sin[(A+\delta_m)/2]/\sin(A/2)$ व्युत्पन्न कीजिए। सममित किरण-पथ को शब्दों में समझाइए।

हल देखें ▸

45 पूर्ण आन्तरिक परावर्तन और अनुप्रयोग · 5 अंक · विविध

पूर्ण आन्तरिक परावर्तन की दोनों आवश्यक शर्तें क्रान्तिक कोण की सहायता से समझाइए। प्रकाशिक तन्तु, मृगतृष्णा और हीरे की चमक में इसका उपयोग शब्दात्मक किरण-पथ सहित लिखिए।

हल देखें ▸

46 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन · 5 अंक · विविध

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की किरण-रचना शब्दों में बताकर सामान्य समायोजन और अंतिम प्रतिबिम्ब D पर होने के लिए आवर्धन क्षमता के व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▸

47 खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी · 5 अंक · विविध

अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की किरण-रचना का शब्दात्मक वर्णन कीजिए और सामान्य समायोजन तथा अंतिम प्रतिबिम्ब D पर होने के लिए आवर्धन व नली-लम्बाई व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

48 परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी · 5 अंक · विविध

न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी की बनावट और किरण-पथ को बिना चित्र के स्पष्ट कीजिए। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में इसके प्रमुख लाभ और सीमाएँ लिखिए।

हल देखें ▸

49 सरल सूक्ष्मदर्शी का निगमन · 5 अंक · विविध

उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग करने की किरण-रचना समझाकर अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त और न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी D पर होने के लिए आवर्धन क्षमता व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

50 प्रिज्म द्वारा वर्ण-विक्षेपण · 5 अंक · विविध

श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर वर्ण-विक्षेपण को किरण प्रकाशिकी के आधार पर समझाइए। लाल और बैंगनी के विचलन क्रम, कोणीय वर्ण-विक्षेपण तथा वर्ण-विक्षेपण क्षमता के व्यंजक लिखिए।

हल देखें ▸

51 अवतल दर्पण का बहुचरणीय संख्यात्मक · 4 अंक · विविध

4.0 cm ऊँची वस्तु 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 cm सामने रखी है। प्रतिबिम्ब का स्थान, ऊँचाई, प्रकृति और उपयुक्त पर्दे की स्थिति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

52 समांतर काँच पट्टिका का संयुक्त विश्लेषण · 4 अंक · विविध

8.0 cm मोटी काँच पट्टिका का n = 1.50 है। 45° पर आने वाली किरण के लिए भीतर का कोण और पार्श्व विस्थापन निकालिए; फिर अभिलम्ब देखने पर तली का ऊपर उठाव भी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

53 प्रकाशिक तन्तु की स्वीकृति क्षमता · 5 अंक · विविध

वायु में स्थित step-index प्रकाशिक तन्तु के core और cladding के अपवर्तनांक 1.50 तथा 1.40 हैं। Numerical aperture, स्वीकृति अर्ध-कोण और core सीमा का क्रान्तिक कोण ज्ञात कर मार्गदर्शन समझाइए।

हल देखें ▸

54 गोलीय पृष्ठ का कठिन संख्यात्मक · 4 अंक · विविध

वायु में वस्तु एक उत्तल काँच पृष्ठ से 60 cm पहले है। काँच का अपवर्तनांक 1.60 और पृष्ठ की त्रिज्या +20 cm है। प्रतिबिम्ब दूरी, आवर्धन और प्रकृति निकालिए।

हल देखें ▸

55 सम्पर्क लेंस और प्रतिबिम्ब का पूर्ण विश्लेषण · 5 अंक · विविध

+10 D और −4.0 D के दो पतले लेंस सम्पर्क में हैं। संयोजन से 25 cm पहले 2.0 cm ऊँची वस्तु रखी है। समतुल्य शक्ति, फोकस दूरी, प्रतिबिम्ब दूरी, आवर्धन और ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

56 लेंस विस्थापन विधि · 5 अंक · विविध

वस्तु और पर्दे के बीच दूरी 100 cm स्थिर है। उत्तल लेंस की दो तीक्ष्ण प्रतिबिम्ब स्थितियों के बीच दूरी 60 cm है। दोनों स्थितियाँ, फोकस दूरी और आवर्धनों का सम्बन्ध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

57 प्रिज्म का बहुराशि संख्यात्मक · 4 अंक · विविध

45° अपवर्तक कोण वाले काँच प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.60 है। न्यूनतम विचलन, उस समय आपतन कोण और काँच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए; किरण-पथ की सममिति भी बताइए।

हल देखें ▸

58 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों समायोजन · 5 अंक · विविध

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए L=18 cm, f_o=1.5 cm, f_e=5.0 cm और D=25 cm हैं। सामान्य तथा निकट-बिन्दु समायोजन की आवर्धन क्षमताएँ और प्रतिबिम्ब-प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

59 दूरदर्शी के दोनों समायोजन का तुलनात्मक प्रश्न · 5 अंक · विविध

खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में f_o=90 cm, f_e=6.0 cm और D=25 cm हैं। सामान्य तथा निकट-बिन्दु समायोजन के आवर्धन और नली-लम्बाई ज्ञात कर तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

60 परावर्ती दूरदर्शी का समेकित संख्यात्मक · 5 अंक · विविध

एक न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी के प्राथमिक दर्पण का व्यास 20 cm और फोकस दूरी 100 cm है; नेत्रिका f_e=5.0 cm है। 5 mm नेत्र-पुतली की तुलना में प्रकाश-संग्रह, आवर्धन, f-ratio और 0.50° चन्द्रमा के फोकसीय प्रतिबिम्ब का व्यास ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।